大学物理乙 I：第 5 章角动量　角动量守恒定律
复习讲义

目录

1 5-1 角动量 **2**
1.1 矢量积回顾 2
1.2 质点对点的角动量 2
1.3 例题：汽车对路旁固定点的角动量 2

2 5-2 角动量守恒定律 **2**
2.1 力矩与角动量定理 2
2.2 角动量守恒条件 3
2.3 参考点与守恒 3
2.4 开普勒第二定律 3
2.5 近日点与远日点速率比 4

3 5-3 对称性与守恒定律 **4**
3.1 物理规律的不变性 4
3.2 守恒定律的复习定位 4

4 5-4 天体运动 **5**
4.1 中心力场中的两条主线 5
4.2 例题：探测器恰好贴着行星表面着陆 5
4.3 天体运动常见误区 5

5 全章总结 **6**

1 5-1 角动量

1.1 矢量积回顾

角动量建立在矢量积基础上。对任意两个矢量：

$$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}| = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\sin\alpha,$$

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = -\mathbf{b}\times\mathbf{a}, \qquad \mathbf{a}\times(\mathbf{b}+\mathbf{c}) = \mathbf{a}\times\mathbf{b}+\mathbf{a}\times\mathbf{c}.$$

矢量积方向由右手定则确定。

1.2 质点对点的角动量

质点相对于参考点 O 的位矢为 $\mathbf{r}$，动量为 $\mathbf{p}=m\mathbf{v}$，则质点对 O 的角动量为

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} = \mathbf{r}\times m\mathbf{v}.$$

大小为

$$L = rmv\sin\varphi = mvd,$$

其中 $d = r\sin\varphi$ 是参考点到质点运动方向所在直线的垂直距离。

角动量依赖参考点

角动量不是单纯由质点自身决定的量，它必须说明“相对于哪个点”或“相对于哪条轴”。同一质点、同一运动，对不同参考点的角动量可能不同。

1.3 例题：汽车对路旁固定点的角动量

质量 m 的汽车以速度 v 沿直路匀速行驶。路旁固定点 O 到公路的距离为 d，则汽车对 O 的角动量大小恒为

$$L = mvd.$$

方向垂直于由 O 和汽车轨迹确定的平面。若参考点取在公路上，则 $d=0$，汽车对该点的角动量为零。

这说明：质点作匀速直线运动时，若合外力为零，它对任意固定点的角动量都保持不变；但角动量的大小仍与参考点选择有关。

2 5-2 角动量守恒定律

2.1 力矩与角动量定理

力对点 O 的力矩为

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}.$$

由 $\mathbf{F} = \mathrm{d}\mathbf{p}/\mathrm{d}t$：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{r}\times\mathbf{p})\\ &= \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}\times\mathbf{p} + \mathbf{r}\times\frac{\mathrm{d}\mathbf{p}}{\mathrm{d}t}\\ &= \mathbf{v}\times m\mathbf{v} + \mathbf{r}\times\mathbf{F}\\ &= \mathbf{M}.\end{aligned}$$

这就是质点角动量定理：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{L}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{M}.$$

2.2 角动量守恒条件

若质点所受合外力矩为零，则

$$\mathbf{L} = \text{常量}.$$

力矩为零的常见情形：

- 合外力为零；
- 位矢为零，即质点就在参考点处；
- 力与位矢平行或反平行，即有心力情形。

对质点系，若关于某点或某轴的合外力矩为零，则系统总角动量关于该点或该轴守恒。内力若满足作用线共线，内力矩总和相互抵消。

2.3 参考点与守恒

课件特别讨论了角动量守恒与参考点的关系。若相对参考点 O 的总角动量守恒，换到另一个相对位移为 $\mathbf{d}$ 的参考点 O'，角动量会多出

$$\mathbf{d}\times\mathbf{P}$$

这一项。若过程对任意参考点都角动量守恒，则通常还要求总动量守恒，即合外力为零。若存在外力，则角动量守恒往往只对特定参考点成立，例如外力作用线通过该点时外力矩为零。

2.4 开普勒第二定律

行星绕太阳运动可近似看作有心力问题。太阳引力始终沿 $\mathbf{r}$ 方向，因此

$$\mathbf{M} = \mathbf{r}\times\mathbf{F} = 0,$$

行星对太阳的角动量守恒。

在短时间 Δt 内，位矢扫过面积

$$\Delta S = \frac{1}{2}|\mathbf{r}\times\mathbf{v}|\,\Delta t.$$

由于

$$|\mathbf{L}| = m|\mathbf{r} \times \mathbf{v}| = \text{常量},$$

面积速度

$$\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{1}{2}|\mathbf{r} \times \mathbf{v}|$$

为常量。这就是开普勒第二定律：行星与太阳连线在相等时间内扫过相等面积。

2.5 近日点与远日点速率比

小行星在近日点 S 和远日点 L 处，速度都与位矢垂直。角动量守恒：

$$mv_S S = mv_L L.$$

因此

$$\frac{v_S}{v_L} = \frac{L}{S}.$$

课件提醒：不能把椭圆轨道上的近日点、远日点直接当作圆周运动套用 $mv^2/r = GMm/r^2$；只有角动量守恒关系在这里直接可靠。

3 5-3 对称性与守恒定律

3.1 物理规律的不变性

课件从“不同观察者应得到相同物理规律”出发，引出不变性思想。物理理论应不依赖于观察者选择的时间原点、空间原点和空间方向。

不变性	对应守恒量
时间平移不变性	能量守恒
空间平移不变性	动量守恒
空间转动不变性	角动量守恒

3.2 守恒定律的复习定位

动量、能量和角动量并不是三个互不相干的技巧，而是由空间和时间的对称性统一起来的守恒量：

- 合外力为零或某方向合外力为零，优先考虑动量守恒。
- 非保守功为零或可计算，优先考虑机械能守恒或功能原理。
- 合外力矩为零或有心力作用，优先考虑角动量守恒。

4 5-4 天体运动

4.1 中心力场中的两条主线

天体运动中常见的万有引力是中心力：

$$\mathbf{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\mathbf{e}_r.$$

因此角动量守恒。同时万有引力是保守力，若无非保守作用，机械能守恒：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{r}.$$

实际解题常把角动量守恒用于联系不同位置速度方向与大小，把机械能守恒用于联系不同位置的速率和距离。

4.2 例题：探测器恰好贴着行星表面着陆

行星质量 M、半径 R。探测器质量 $m \ll M$，从距行星中心 $r_0 = 4R$ 处以速率 v_0、仰角 θ 发射，要求恰好贴着行星表面着陆，着陆速率为 v。

探测器处在行星中心力场中，对行星中心角动量守恒：

$$mv_0 r_0 \sin(\pi - \theta) = mvR.$$

由于 $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$ 且 $r_0 = 4R$：

$$v = 4v_0 \sin\theta.$$

机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{r_0} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R}.$$

代入 $r_0 = 4R$ 与 $v = 4v_0\sin\theta$，得

$$\sin^2\theta = \frac{1}{16} + \frac{3GM}{32Rv_0^2},$$

$$\sin\theta = \frac{1}{4}\sqrt{1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2}}.$$

因此

$$\theta = \arcsin\left[\frac{1}{4}\sqrt{1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2}}\right],$$

$$v = v_0\sqrt{1 + \frac{3GM}{2Rv_0^2}}.$$

4.3 天体运动常见误区

- 椭圆轨道上一般不满足 $mv^2/r = GMm/r^2$，该式只适合圆周运动或局部曲率半径已知时的法向方程。
- 角动量守恒使用的是对力心的力矩为零，而不是动量守恒。
- 机械能守恒要求引力为保守力且忽略阻力、发动机做功等非保守过程。

5 全章总结

角动量是转动版的动量，力矩是转动版的力。质点角动量定理 $\mathrm{d}\mathbf{L}/\mathrm{d}t = \mathbf{M}$ 是本章核心；当合外力矩为零时，角动量守恒。对天体、有心力、碰撞绕轴问题，角动量守恒常与机械能守恒联合使用。